# Spacelis (uzay için esnek güneş hücresi)

16 Ekim 2026, derin çalışma. Çürütücü turu: 12 kaynak sayfa açıldı, rakamlar sayfayla karşılaştırıldı. Açılmayan sayfalara dayanan iddialar doğrulanamadı diye işaretlendi.

## Özet

Spacelis, Güler Koçak'ın kurduğu ve uzay ile savunma için ultra hafif, katlanabilir perovskit organik tandem güneş hücresi geliştiren erken aşama bir girişimdir [1][2]. Pazar gerçek ve büyüyor: uydu güç sistemleri 2025'te 3,5 milyar dolar, bunun 1,529 milyar doları güneş üretimi ve 923 milyon doları 100 kg ve altı küçük uydular [16]. Koçak Nisan 2025'te prototip için 1 milyon dolar ve pazara giriş için 4 milyon dolar arıyordu; turun kapandığına dair kayıt yok ve CB Insights toplam fonlamayı 10 bin dolar yazıyor [2][8]. Yan yana yatırımcı için bilet 250 bin ile 1 milyon dolar arasıdır. Getiri yalnız çıkışla gelir ve en erken 2030 sonrasıdır; emsal şirketler Solestial ve mPower 2025'te 17 ve 24 milyon doların üzerinde turlar kapattı [19][21]. Risk çok yüksek: ölçülmüş verim ve uçuş verisi yok, açılan hiçbir sayfada müşteri yok, ekip sitede iki kişi ve iki ülkede iki şirket yapısı açıklanmamış [1][4]. Açılan sayfalarda ODTÜ bağı yok. Hüküm: izle; görüşme yapılır, karar 2026 prototip verisi ve 2027 yörünge testine bağlanır.

## Önceki çalışma ne demişti ve bu tur ne doğruladı

Önceki tur Spacelis'i ODTÜ Teknokent kısa listesinde tutuyordu ve ODTÜ bağını teyit edilecek diye bırakmıştı. Kuruluş yılı ve yeri çelişkiliydi. Nisan 2025'teki 1 ve 4 milyon dolar arayışı bilet emsali olarak kullanılmıştı.

Bu tur açılan sayfalarla şunları doğruladı. Birincisi, şirket sitesi ve ICC Adelaide sayfası SPACELIS 2020'de Güler Koçak tarafından kuruldu yazıyor ve adres olarak University of South Australia, North Terrace, Adelaide veriyor [1][4]. pv magazine 2 Nisan 2025'te Koçak'tan aktarıyor: şirket 2023'te Türkiye'de resmen kuruldu, Ankara merkezli [2]. Yani iki ayrı yapı var, çelişki değil. İkincisi, CB Insights toplam fonlamayı 10 bin dolar, aşamayı Incubator/Accelerator - II, yatırımcıları Seraphim Space ve Venture Catalyst olarak kaydediyor [8]. Aranan para toplanan para değil. Üçüncüsü, açılan altı Spacelis sayfasında (site, ICC, pv magazine, CB Insights, Space Insider iki yazı) ODTÜ, GÜNAM ya da ODTÜ Teknokent geçmiyor; kurucunun akademik kökü Flinders Üniversitesi, kuluçkası UniSA ICC [1][2][4]. Önceki turun LinkedIn ve Teknokent rehberi bulguları bu turda açılmadı, doğrulanamadı.

Şirketin etkin olduğu kısmen doğrulandı: Seraphim Space Mission 14 seçimi 7 Ekim 2024 Space Insider'da var [6]. Basel GIS 2026 ve SAHA EXPO 2026 katılımı b2match ve SAHA sayfalarına dayanıyor, bu turda açılmadı, doğrulanamadı [5][9].

## Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Uzay güneş hücresi pazarı küçük ama düzenli büyüyen bir niş. Global Market Insights'ın Ağustos 2026 raporuna göre uydu güç sistemleri pazarı 2025'te 3,5 milyar dolar, 2026'da

3,8 milyar, 2035'te 8,7 milyar dolar; yıllık büyüme yüzde 9,7. Güneş üretimi 1,529 milyar dolarla yüzde 43,7 pay alıyor ve yüzde 9,3 büyüyor. 100 kg ve altı küçük uydular 923 milyon dolarla yüzde 26,4 pay alıyor ve yüzde 11,7 ile en hızlı büyüyen dilim [16]. Doğrulandı. Bu ticari bir rapor ve tek kaynak. Arama özetinde görülen başka iki rapor daha dar tanımla uzay aracı güneş hücresi pazarını 2025'te 1,58 milyar dolar ve uydu güneş paneli pazarını 2024'te 1,09 milyar dolar veriyor; sayfalar açılmadı, doğrulanamadı.

| Gösterge | Değer | Yıl | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Uydu güç sistemleri pazarı | 3,5 milyar dolar | 2025 | [16] tek kaynak, doğrulandı |
| Güneş üretimi payı | 1,529 milyar dolar, yüzde 43,7 | 2025 | [16] doğrulandı |
| 100 kg ve altı uydu payı | 923 milyon dolar, yüzde 26,4 | 2025 | [16] doğrulandı |
| Pazar 2035 tahmini | 8,7 milyar dolar, yüzde 9,7 | 2035 | [16] doğrulandı |
| Uzay hücresi ortalama fiyatı | yaklaşık 13 dolar/W | 2024 | QYResearch arama özeti, doğrulanamadı |
| Dört eklemli hücre fiyatı | 15 ile 20 dolar/W | 2024 | QYResearch arama özeti, doğrulanamadı |
| Bugünkü hücre verimi | yüzde 30 nominal, yüzde 34 en yüksek | 2026 | [18] resmi, doğrulandı |
| Esnek dizi güç ağırlık oranı | 100 ile 140 W/kg | 2026 | [18] resmi, doğrulandı |

Fiyat tarafı zayıf. Dizi düzeyinde birim fiyat hiçbir açık kaynakta bulunamadı. Tek çıpa arama özetindeki yaklaşık 13 dolar/W hücre fiyatı; doğrulanamadı sayılmalı.

Teknoloji çıpası resmi ve güçlü. NASA'nın 7 Mayıs 2026 tarihli küçük uzay aracı teknolojisi raporu bugünkü uzay hücrelerini üç ile beş eklemli III-V yapılar olarak tanımlıyor; nominal verim yüzde 30, en yüksek yüzde 34. Tablo 3-1: Azur Space 3G30-Adv yüzde 29,5, 4G32-Adv yüzde 31,5, Rocket Lab ZTJ yüzde 29,5, Rocket Lab IMMa yüzde 32,0, Boeing Spectrolab XTE-SF yüzde 32,2 [18]. Önceki çalışma ZTJ için yüzde 32 yazmıştı; düzeltildi. Perovskit için rapor Ricoh hücrelerinin Ekim 2025'te HTV-X1 üzerinde iki ay maruziyet gördüğünü ve Georgia Tech halojenür perovskit hücrelerinin aynı fırlatmada MISSE-21 ile uçtuğunu yazıyor [18]. Önceki çalışmanın ilk kez ifadesi sayfada yok, silindi. Esnek dizilerde Redwire ROSA 100 W/kg, ExoTerra FOSA 140 W/kg [18]; GMI ayrıca MMA HaWK için 121 W/kg veriyor [16]. Spacelis'in hedefi 10 kW/kg, yani 10.000 W/kg; bu hücre düzeyinde bir rakam ve dizi düzeyindeki en iyi değerin yaklaşık 70 katı [2]. Hedef ile ölçülmüş değer arasındaki bu fark, çalışmanın en önemli teknik notudur. NASA tablo değerleri sayfanın özet kısmından okundu.

Türkiye tarafında talep var ama küçük. Plan-S ve Fergani bilgisi Ekonomist'ten, bu turda açılmadı, doğrulanamadı [27]. Türksat 7A bilgisi arama özeti, doğrulanamadı. Hiçbirinin güneş paneli tedarikçisi açık kaynakta yok.

## Oyuncular ve emsal işlemler

| Şirket | Rol | Durum | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Spacelis | Hedef | 2020 Adelaide, 2023 Ankara; prototip; Seraphim Mission 14; tur kapanışı yok | [1][2][6][8] doğrulandı |
| Güler Koçak | Kurucu | Flinders doktorası, IAC 2024 bildirisi; sitede iki kişilik ekibin başı | [1][2][4] doğrulandı |
| Seraphim Space | Yatırımcı | Mission 14, Ekim 2024; 109 şirket, 540 milyon dolar üstü yatırım | [6] doğrulandı |
| NATO DIANA | Kurum | 2025 dönemi hibesi 100 bin euro, 70 üstü şirket; metin şirket adı vermiyor | [11] doğrulandı |
| TÜBİTAK | Kurum | Destek şirket beyanı, program ve tutar bulunamadı | [2] |
| UniSA ICC | Kurum | 2020 kuluçka, Venture Catalyst Space 30 Mart 2021 | [4] doğrulandı |
| TUSAŞ, Airbus D&S, Thales Alenia, ESA | Ortak adayı | LinkedIn görüşmeleri açılmadı, doğrulanamadı; sözleşme yok | [10] |
| Plan-S, Fergani, TÜRKSAT | Müşteri adayı | Bağ bulunamadı; kaynak açılmadı | [27] doğrulanamadı |
| Solestial | Rakip, emsal | 17 milyon dolar A turu Mayıs 2025, yörüngede, onlarca müşteri | [19][20] doğrulandı |
| mPower | Rakip, emsal | 24 milyon dolar üstü B turu Ağustos 2025, Lynk ve OneWeb uçuşu, Sparkwing 1,1 MW | [16][21] doğrulandı |
| Ascent Solar | Emsal, uyarı | 2025 geliri 76.773 dolar, süreklilik şüphesi | [23] doğrulandı |
| Rocket Lab, Azur Space, Spectrolab | Rakip | Yüzde 29,5 ile 32,2 verim, yerleşik tedarikçi | [18] doğrulandı |
| Sharp | Rakip | GMI oyuncu listesinde Sharp Energy Solutions Corporation; veri yok | [16] |

Emsal işlemler getiri ve bilet puanının dayanağıdır. En yakın emsal Solestial: Arizona State spin-off, Tempe Arizona, 20 mikron silisyum hücre, radyasyon hasarını ısı ve ışıkla onarıyor. 12 Ekim 2022'de Airbus Ventures öncülüğünde 10 milyon dolar tohum turu kapattı; o sırada ekip 20 kişiden az ve 100 milyon doları aşan niyet mektubu vardı [20]. 15 Mayıs 2025'te AE Ventures öncülüğünde 17 milyon dolar A turu aldı; yeni yatırımcılar Crosscut, Zeon ve Mitsubishi Electric ME Innovation Fund, mevcutlar Airbus Ventures, General Purpose VC, Industrious, Stellar ve Techstars. Hedef yılda 1 MW üretim; ürün birden çok görevde yörüngede ve onlarca şirkete ticari ürün teslim edildi [19]. mPower Technology Mayıs 2025'te Razor's Edge öncülüğünde 21 milyon doların üzerinde B turu kapattı; 27 Ağustos 2025'te Lockheed Martin Ventures tutarı açıklanmayan, habere göre yaklaşık 3 milyon dolarlık katılımla toplamı 24 milyon doların üzerine çıkardı. DragonSCALES ürünü Lynk Global uydularında ve OneWeb JoeySat'ta kullanıldı, Airbus Netherlands Sparkwing dizileri için seçildi [21]; GMI bu siparişi 200'den fazla uzay aracı ve 1,1 MW olarak veriyor [16]. mPower'ın 2022 ve 2020 turları arama özeti, doğrulanamadı.

| Tarih | Taraflar | Bedel | Not | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 12 Ekim 2022 | Solestial, Airbus Ventures öncü | 10 milyon dolar tohum | 100 milyon dolar üstü niyet mektubu | [20] doğrulandı |
| 15 Mayıs 2025 | Solestial, AE Ventures öncü | 17 milyon dolar A | 1 MW/yıl hedef | [19] doğrulandı |
| Mayıs ve 27 Ağustos 2025 | mPower, Razor's Edge, Lockheed Martin Ventures | 24 milyon dolar üstü B | Uçuş geçmişli ürün | [21] doğrulandı |
| Ocak 2022 | Rocket Lab, SolAero | Bedel doğrulanamadı | Hücre üreticisi satın alması; sayfa açılmadı | [24] doğrulanamadı |
| 11 Aralık 2024 | NATO DIANA, 70 üstü girişim | 100 bin euro hibe | Pay almaz | [11] doğrulandı |
| 30 Haziran 2025 | Ascent Solar, Nasdaq | Halka açık değer 7.075.300 dolar | Gelir 76.773 dolar | [23] doğrulandı |

İki ders çıkıyor. Birincisi, uçuş geçmişi ve niyet mektubu olan şirketler 10 ile 25 milyon dolarlık turlar buluyor; Spacelis bu eşiğin çok gerisinde. İkincisi, esnek ince film tek başına para kazandırmıyor: Ascent Solar 2025'te 76.773 dolar gelir, 7.832.755 dolar net zarar, 2.786.493 dolar nakit açıkladı; denetçi sürekliliğe ilişkin ciddi şüphe yazdı; 14 tam zamanlı çalışanı ve yüzde 15,7 hücre verimi var [23]. Önceki çalışmadaki 2006'dan beri borsada ve 20 yıl ifadeleri sayfada okunmadı, silindi.

## Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Bu fırsatta kapı bir ruhsat değil, şirketin kendi kilometre taşlarıdır. pv magazine Nisan 2025'te iki tarih veriyor: uzay sınıfı prototip üretimi gelecek yıl, yani 2026, ve yörünge testi 2027 [2]. Donanımhaber'in 2025 tarihi bu turda açılmadı, doğrulanamadı [3]. Ekim 2026 itibarıyla 2026 prototipinin gerçekleştiğine dair haber yok. Yatırım kararı için doğal kapı 2026 sonu prototip verisi ve 2027 sonu yörünge sonucudur.

Program kapıları: Seraphim Space Mission 14 7 Ekim 2024'te açıklandı; dönemde 11 startup var [6][8]. NATO DIANA 2025 dönemi 11 Aralık 2024'te açıklandı: 20 NATO ülkesinden 70'in üzerinde şirket, her biri 100 bin euro, program Ocak 2025'te başladı, 2.600'den fazla başvuru. NATO metni hiçbir şirket adı vermiyor, tam liste DIANA sitesinde [11]. Spacelis 2024 DIANA hibesi aldığını söylüyor [2]; bu ilk dönem takvimiyle uyumlu ama DIANA listesi açılmadı. İlk dönem 44 şirket, aşama 2 300 bin euro ve aşama 2'ye geçen 10 firma bilgileri DefenseScoop ve Defense News'ten, bu turda açılmadı, doğrulanamadı [12][13][14].

Fuar ve etkinlik takvimi: 6 Mayıs 2026 Basel GIS ve SAHA EXPO 2026 standı açılmayan sayfalara dayanıyor, doğrulanamadı [5][9]. Vergi takvimi: 31 Aralık 2026'da 2026 yılı melek indirim tavanı kapanır; EY sayfası açılmadı, doğrulanamadı [26]. Avustralya yabancı yatırım eşikleri 1 Ocak 2026 güncellemesi açılmadı, doğrulanamadı [25].

## Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Yapı sorusu her şeyden önce geliyor. İki şirket var: 2020'de UniSA kuluçkasında kurulan ve bugün bile sitede ve ICC sayfasında Adelaide adresiyle duran ilk şirket [1][4]; Koçak'ın 2023'te Türkiye'de resmen kurulduğunu söylediği Ankara merkezli ikinci şirket [2]. SPACELIS Space Technologies adı b2match ve LinkedIn'den, doğrulanamadı. Fikri mülkiyetin hangisinde olduğu, Avustralya şirketinin yaşıyor olup olmadığı ve ortaklık ilişkisi hiçbir kaynakta yok. Türk ticaret sicili kaydı ve şirket türü bulunamadı. Türk yatırımcı için en temiz yol Türk anonim şirketine pay almaktır.

Türkiye'de kişisel yolda lisanslı melek yatırımcı indirimi var: tam mükellef gerçek kişi, anonim şirket hissesi, lisans alımdan önce, nakit şirket hesabına, en az 730 gün elde tutma, yıllık indirim tavanı 2,5 milyon TL [26]. EY sayfası bu turda açılmadı, bu kurallar doğrulanamadı. MEKA üzerinden yatırım mümkün ama indirim yok ve KAP bildirimi eşiği yatırımcı ilişkilerine sorulmalı.

Türkiye'de aynı işin durumu: uzay nitelikli esnek hücre üreten başka Türk şirketi bulunamadı. Spacelis bu alanda Türkiye'de tek görünüyor; bu hem fırsat hem de ekosistem yokluğu demek. Müşteri tarafında Plan-S ve Fergani takımyıldız kuruyor, TUSAŞ uydu üretiyor; hiçbiriyle sözleşme yok ve bu kaynaklar açılmadı [10][27].

## Ekonomi modeli

| Kalem | Değer | Dayanak |
|---|---|---|
| Bilet, ilk 24 ay | 250 bin ile 1 milyon dolar; köprü yedeğiyle 325 bin ile 1,3 milyon dolar | Şirketin aradığı 1 milyon dolar prototip turu [2] doğrulandı; yedek tahmin |
| İlk ticari gelir | En erken 2028 | Prototip 2026, yörünge 2027 şirket hedefi [2]; kalifikasyon tahmin |
| Yıl 3, 2029 gelir | 0 ile 1 milyon dolar | 5 ile 15 pilot panel; aşağıdaki aritmetik notu; tahmin |
| Yıl 3 brüt kâr | Yüzde 20 ile 40 | Tahmin |
| Yıl 5, 2031 gelir | 2 ile 8 milyon dolar | Kalifiye ürün ve bir takımyıldız müşterisi varsayımı; tahmin |
| Yıl 5 brüt kâr | Yüzde 35 ile 50 | Tahmin |
| Başarısızlık olasılığı | Yüzde 50'den fazla | Erken aşama donanım; perovskit kararlılığı [18]; tahmin |
| Çıkış | 2030 ile 2032, sonraki tur ya da satın alma | Solestial ve mPower tur temposu [19][21]; Rocket Lab SolAero [24] doğrulanamadı |

Aritmetik notu, yıl 3: 5 ile 15 panel x 300 W x yaklaşık 13 dolar/W yalnız 20 ile 60 bin dolar eder. 1 milyon dolara yaklaşan üst sınır ancak mühendislik hizmeti ve geliştirme sözleşmesiyle mümkün. Hücre fiyatı arama özeti, doğrulanamadı.

Geri ödeme hesabı, adım adım. Bilet 500 bin dolar, 2027 tetik sonrası, Türk anonim şirketine kişisel yatırım. Melek indirimi: 500 bin dolar yaklaşık 24,8 milyon TL, kur 49,53; yüzde 75 oranla indirim hakkı yaklaşık 18,6 milyon TL ama yıllık tavan 2,5 milyon TL; yüzde 40 dilimde yıllık tasarruf en çok 1,0 milyon TL, iki yılda 2,0 milyon TL, yani yaklaşık 40 bin dolar ve anaparanın yüzde 8'i [26]. Önceki çalışmanın yüzde 7 ifadesi 600 bin dolarlık

sepet hesabından kalmıştı; 500 bin dolar için yüzde 8 doğru. İyi senaryo: 2027 yörünge testi başarılı, 2028 A turu 10 ile 15 milyon dolar, 2031'de satın alma; pay 5 ile 8 kat, 2,5 ile 4 milyon dolar. Orta senaryo: 2028 turunda 2 kat değer artışı, kısmi satış, 1 milyon dolar. Kötü senaryo: sıfır. Olasılık ağırlıkları yüzde 15, yüzde 30 ve yüzde 55 ile beklenen değer 0,15 × 3,25 + 0,30 × 1,0 + 0,55 × 0 = yaklaşık 0,79 milyon dolar; 1,6 kat, ama medyan sıfır. Önceki çalışmanın 1 ile 1,5 kat ifadesi hesapla tutarsızdı, 1,6 kat olarak düzeltildi. Geri ödeme yatırımdan 4 ile 5 yıl, bugünden 5 ile 6 yıl ya da hiç. Tüm olasılıklar tahmin.

Kaynaklı ile tahmin ayrımı: şirket hedefleri ve aranan tutarlar kaynaklı ve doğrulandı [2]; pazar büyüklükleri ticari rapor, tek kaynak, doğrulandı [16]; emsal turlar kaynaklı ve doğrulandı [19][20][21]; melek tavanı doğrulanamadı [26]. Gelir, kâr, çarpan ve olasılıklar tamamen tahmin.

## Giriş yolu ve üç kapı

Kişisel mi şirket mi: kişisel. Melek indirimi yalnız gerçek kişiye ve yalnız anonim şirket hissesine tanınıyor; MEKA üzerinden yatırımda indirim yok ve KAP bildirimi sorusu var. Spacelis'in Türk şirketinin anonim olduğu doğrulanmadı.

Bütçe dilimi: 100 bin ile 1 milyon dolar. Şirketin aradığı prototip turu 1 milyon dolar; yan yana yatırımcı için 250 ile 500 bin dolar makul. Tur öncülüğü istenirse 1 milyon dolar ve dilim 3'ün alt ucu.

Kur mu ortak mı: ortak, azınlık payı. Teknoloji kurucunun doktorasına dayanıyor; kurmak anlamsız. Tercihen Seraphim Space ya da bir Türk GSYO ile yan yana.

İlk 6 adım. Bir: fırsatı teknokent grubundan bağımsız alanın uzay ve enerji grubuna taşımak; araştırma ekibi, Ekim 2026. İki: Koçak ile 45 dakikalık görüşme; sicil kaydı, iki şirketin ilişkisi, 2025 turunun akıbeti, ekip, ölçülmüş verim, DIANA dönemi, TÜBİTAK programı, 2026 prototipinin durumu; Mehmet Bey ya da danışman, Kasım 2026. Üç: Ticaret Sicili Gazetesi ve MERSİS sorgusu; araştırma ekibi ve mali müşavir, Kasım 2026. Dört: ODTÜ GÜNAM ya da TÜBİTAK UZAY'dan bağımsız teknik görüş; 10 kW/kg hedefi ve perovskit kararlılığı; araştırma ekibi, Aralık 2026. Beş: tetik tanımı; bağımsız laboratuvar verimi ve termal vakum sonucu, imzalı 2027 uçuş fırsatı, en az 5 kişilik teknik ekip; Mehmet Bey, Aralık 2026. Altı: tetik tutarsa 250 ile 500 bin dolar için yan yana yapı ve melek lisansı; Mehmet Bey ve mali müşavir, 2027 ikinci yarı.

## Riskler ve çıkış

| Risk | Olasılık | Etki | Azaltma |
|---|---|---|---|
| Perovskit ve organik hücre uzayda kararlı çıkmaz | Yüksek | Çok yüksek | Yörünge verisi öncesi yatırım yok |
| 10 kW/kg hedefi gerçekçi değil | Yüksek | Yüksek | Bağımsız teknik görüş, ölçülmüş veri istemek |
| Tek kurucu, ekip yok | Yüksek | Yüksek | Ekip 5 kişi tetiği |
| 2025 turu kapanmadı, köprü seyreltmesi | Orta | Orta | Küçük bilet, tur yapısını sormak |

| Risk | Olasılık | Etki | Azaltma |
|---|---|---|---|
| İki şirket, fikri mülkiyet belirsiz | Orta | Yüksek | Sicil ve lisans sözleşmesi incelemesi |
| Rakipler önde, yerleşik tedarikçi yüzde 30 verim | Kesin | Yüksek | Yalnız ağırlık avantajının kanıtlandığı senaryoda girmek |
| 2026 prototip hedefi sessiz geçti | Orta | Orta | Görüşmede ilk soru |
| Çıkış yok, 2031 öncesi para dönmez | Yüksek | Orta | Sabırlı sermaye, portföy kuralı |

Çıkış yolu: uzay güneş hücresinde en net emsal stratejik satın alma; Rocket Lab SolAero örneği, tarih ve bedel doğrulanamadı [24]. İkinci yol sonraki turda kısmi satış; Solestial tohumdan A turuna 2,6 yıl [19][20]. Üçüncü yol yok: borsa yolu esnek ince film için Ascent Solar örneğinde 7,1 milyon dolarlık halka açık değerle çalışmıyor [23].

## Açık sorular

Türk şirketinin adı, türü, sermayesi ve ortaklık yapısı: Ticaret Sicili Gazetesi ve MERSİS. Avustralya şirketi yaşıyor mu, fikri mülkiyet hangisinde: Güler Koçak ve ASIC kaydı. Nisan 2025 turu toplandı mı: Koçak ve Seraphim Space. TÜBİTAK program adı ve tutarı, DIANA dönemi ve aşaması: Koçak, TÜBİTAK, DIANA sitesi. Ölçülmüş hücre verimi, ömür ve radyasyon testi: Koçak, teknik veri paketi. 2026 prototipi üretildi mi: Koçak. Seraphim Mission 14 yatırım tutarı ve pay oranı: Seraphim. 2027 yörünge testi için uçuş fırsatı imzalı mı: Koçak. Dizi düzeyinde birim fiyat ve Plan-S ile Fergani'nin panel tedarikçisi: Plan-S, Fergani. MEKA için KAP bildirim eşiği: MEKA yatırımcı ilişkileri. Melek indirimi tavanının güncel değeri: mali müşavir.

## Kaynaklar

Erişim tarihi 16 Ekim 2026. Çürütücü turunda açılan ve doğrulanan sayfalar: 1, 2, 4, 6, 8, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 23. Diğerleri bu turda açılmadı, dayanan iddialar doğrulanamadı olarak işaretlendi.


1. Spacelis sitesi. https://spacelis.com
2. pv magazine, Turkish startup developing perovskite-organic tandem solar cell tech, 2 Nisan 2025. https://www.pv-magazine.com/?p=40547
3. Donanımhaber, Türk girişimi Spacelis'ten katlanabilir güneş paneli atılımı, 3 Nisan 2025. Açılmadı. https://www.donanimhaber.com/turk-girisimi-spacelis-ten-katlanabilir-gunes-paneli-atilimi--189759
4. Adelaide Üniversitesi ICC, Spacelis. https://icc.adelaide.edu.au/about/icc-startups-and-residents/spacelis/
5. SAHA EXPO 2026, Spacelis katılımcı kaydı. Açılmadı. https://sahaexpo.com/exhibitor/spacelis
6. Space Insider, Seraphim Space Generation Space Accelerator Mission 14, 7 Ekim 2024. https://spaceinsider.tech/?p=26892

7. satsearch, Spacelis ultra hafif plastik güneş hücresi. Açılmadı. https://satsearch.co/products/spacelis-ultra-lightweight-plastic-solar-cell
8. CB Insights, Spacelis. https://www.cbinsights.com/company/spacelis
9. b2match, Global Innovation Summit 2026 katılımcı profili. Açılmadı. https://www.b2match.com/e/global-innovation-summit-2026/participants/3399414
10. LinkedIn, Spacelis şirket sayfası. Açılmadı. https://www.linkedin.com/company/spacelis
11. NATO, Over 70 companies chosen to join DIANA 2025, 11 Aralık 2024. https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2024/12/11/over-70-companies-chosen-to-join-natos-2025-accelerator-programme-for-defence-innovation
12. DefenseScoop, NATO picks 44 companies for DIANA, 7 Aralık 2023. Açılmadı. https://defensescoop.com/2023/12/07/nato-picks-44-companies-for-diana-projects/
13. DefenseScoop, DIANA begins search for second cohort, 1 Temmuz 2024. Açılmadı. https://defensescoop.com/2024/07/01/nato-innovation-accelerator-diana-begins-search-second-cohort
14. Defense News, NATO shepherds 10 firms, 10 Eylül 2024. Açılmadı. https://www.defensenews.com/pentagon/2024/09/10/nato-shepherds-10-firms-whose-tech-could-help-the-alliance/
15. TÜBİTAK, GCIP Türkiye. Açılmadı. https://gcip.tubitak.gov.tr/
16. Global Market Insights, Satellite Power Systems Market, Ağustos 2026. https://www.gminsights.com/industry-analysis/satellite-power-systems-market
17. MarketsandMarkets, Satellite Solar Panels and Array Market. Açılmadı. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/satellite-solar-panels-array-market-141399744.html
18. NASA, State-of-the-Art of Small Spacecraft Technology, Power, 7 Mayıs 2026. https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/power/
19. Space Insider, Solestial 17M Series A, 15 Mayıs 2025. https://spaceinsider.tech/?p=30229
20. Payload, Solestial raises 10M seed, 12 Ekim 2022. https://payloadspace.com/solestial-raises-10m-seed
21. Via Satellite, Lockheed Martin invests in mPower Technology, 28 Ağustos 2025. https://www.satellitetoday.com/finance/2025/08/28/lockheed-martin-invests-in-solar-array-company-mpower-technology/
22. Cottonwood ve Satellite Today, mPower 2022 ve 2020 turları, arama özeti. Açılmadı. https://cottonwood.vc/?p=60035
23. SEC, Ascent Solar Technologies 10-K 2025. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1350102/000119312526117839/asti-

20251231.htm

24. Wikipedia, Rocket Lab. Açılmadı. https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_Lab
25. Avustralya Hazinesi, Foreign investment monetary thresholds. Açılmadı. https://foreigninvestment.gov.au/guidance/general/monetary-thresholds
26. EY Türkiye, melek yatırımcı olmanın şartları, 12 Haziran 2025. Açılmadı. https://www.ey.com/tr_tr/insights/tax/melek-yatirimci-olmanin-sartlari-ve-vergi-avantajlari
27. Ekonomist, Fergani'de bir ilk, 15 Ocak 2025. Açılmadı. https://www.ekonomist.com.tr/teknoloji/fergani-de-bir-ilk-iki-turk-girisiminin-uydulari-uzaya-firlatildi-56665
28. ODTÜ Teknokent firma rehberi veri dosyası. Açılmadı. https://odtuteknokent.com.tr/assets/data/companies.json
29. Seraphim Academy. Açılmadı. https://academy.seraphim.vc/

---

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. 16 Ekim 2026 derin çalışma: 10 arama, 28 sayfa; 5 açık sorunun 0 tanesi cevaplandı, 1 tanesi görüşme gerektiriyor. Çürütücü 12 sayfa açtı, güven 4/5. Çürütücü turu: 12 sayfa açıldı, web araması yapılmadı. Doğrulanan kaynaklar: spacelis.com, ICC Adelaide, pv magazine, Space Insider Mission 14 ve Solestial A turu, CB Insights, NASA Güç bölümü, Payload Solestial tohum, Via Satellite mPower, SEC Ascent Solar 10-K, GMI uydu güç sistemleri, NATO DIANA 11 Aralık 2024. NASA, SEC ve NATO sayfaları uzun olduğu için tablo ve rakam bölümleri sayfanın özet kısmından okundu. Açılmayan ve doğrulanamadı işare